KSJ RESEARCH

Research Note Vol.2

AI 데이터센터, 대출은 얼마까지 가능한가

대주의 눈으로 본 한국 40MW와 미국 100MW



Shinjae Kang

2026.10

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님 · 실존 프로젝트 아님

대출 한도는 총사업비의 한국 65%, 미국 55% — 최소 DSCR을 가장 흔드는 변수는 한국 사전 임대율, 미국 임대료 −20%

같은 PF 엔진(sculpting · waterfall · DSRA · LLCR · IRR)에 한국 40MW(원화)와 미국 100MW(달러) 가정을 넣어 비교

핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5,*6

핵심 지표	값	쪽
수도권 계통 승인률 (2024.8~2026.3)	**건수 1.9%·용량 3.0%**	1
수도권 사전 임대율 (2027·2028 준공분)	16~23.5%	1
수요 성장률 IEA 2024→2035 (하단·기준·상단)	4.9% · 10.1% · 13.7%	2
국고채 3년 · 10년 (2026-10-20)	3.84% · 4.18%	2
미 국채 10년 (2026-10-16)	**5.09%**	2
피어 함의 전력기기 가격 상승률 (저·중·고)	3.3% · 10.9% · 23.9%	2
한국 40MW 대출 한도 (총사업비 대비)	**1,342억원 (65%)**	3
한국 40MW 최소 DSCR · Equity IRR	2.16배 · 19.0%	3
미국 100MW 대출 한도 (총사업비 대비)	**USD 1,068mn (55%)**	6
미국 100MW 최소 DSCR · Equity IRR	1.30배 · 8.3%	6
2단계 20MW 증설 옵션 가치	275억원	5

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중) *2 블룸미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *3 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *4 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *5 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *6 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: KSJ Research 계산. 가상 케이스이며 각 지표의 정의·근거는 해당 쪽 각주와 A2·A3. 본문의 판단은 저자 개인의 견해

1,342억원

1단계 20MW 대출 한도 (총사업비의 65%)

한국 40MW — 최대 대출 비율이 한도를 정했다, 최소 DSCR 2.16배

- 계약 임대료만으로 본 최소 DSCR 0.03배 (사전 임대율 19.8%)
- 수도권 계통 승인률 건수 1.9%(522건 중 10건), 용량 3.0%(33,592MW 중 1,010MW)
- 수도권 2027·2028 준공분 사전 임대율 16~23.5%, 임대료 kW당 월 약 25만원

$1,068mn

대출 한도 (원화 14,222억원, 총사업비의 55%)

미국 100MW — 목표 DSCR이 한도를 정했다, 최소 DSCR 1.30배

- 가산금리 미확정 → 250bp 시나리오 대표값 · 가산금리 150~350bp: USD 1,124mn~USD 1,016mn
- 기준금리 차이: 미 국채 10년 5.09% − 국고채 3년 3.84% = +1.25%p
- 버지니아 상업용 판매 연 5.6%(미국 0.9%), 요금 9.55¢/kWh(2025) — 전력비는 임차인 부담

+10.9%

피어 3사 합산 함의 가격 상승률 (FY2022A→FY2025A)

공사비 위험 — 피어 이익률 5.2%→14.4%, 전력기기 가격 결정력의 근거

- 이익률 상승이 모두 가격이라면 함의 가격 상승률 3.3%~23.9% (상한값, 인과 아님)
- MW당 CAPEX 100억원 → 상단 145억원이면 최소 DSCR 2.16배 → 1.49배, Equity IRR 19.0% → 12.5%

목차

구조 → 데이터 → 대출 한도 → 스트레스 → 옵션 → 비교 → 시사점: 각 장의 결론

I **구조** 1
구조: 장기 책임임대 + 전력비 패스스루 SPC — 한국은 20MW 확정 + 20MW 옵션, 미국은 100MW 단일

II **데이터 연결** 2
Vol.1 데이터를 PF 가정으로: 수요 성장 10.1%(기준), 미 국채 10년이 국고채 3년보다 1.25%p 높고, 피어 이익률은 가격 결정력을 시사

III **대출 한도** 3
한국 40MW 대출 한도 1,342억원(총사업비의 65%) — 최대 대출 비율이 한도를 정했다

IV **스트레스** 4
스트레스: 사전 임대율이 최소 DSCR을 가장 크게 흔든다 — 기준 2.16배

V **증설 옵션** 5
2단계 20MW: 옵션 가치 275억원(승인 확률 30%) — 기다릴 권리가 24억원을 더한다

VI **한·미 비교** 6
한·미 비교: 대출 한도를 정하는 병목이 다르다 — 한국은 계통·사전 임대율, 미국은 규모·금리

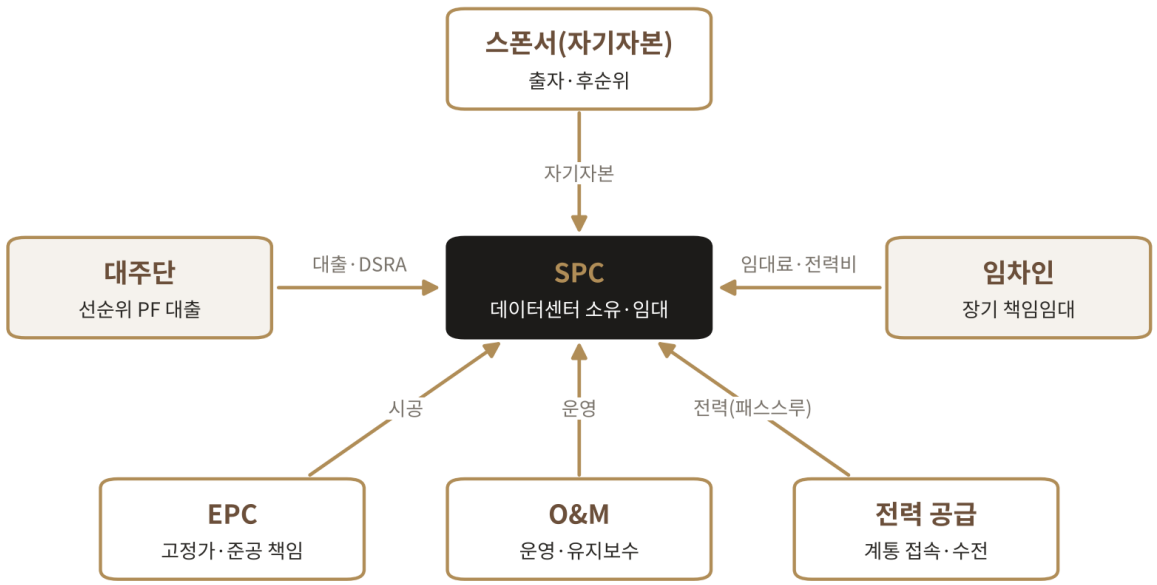
VII **시사점** 7
시사점: 한국 AI 데이터센터 PF는 '얼마나 빌리나'보다 '언제 빌릴 수 있나' — 계통 승인과 앵커 임차인이 먼저다

App. **Appendix** A1–A6
A1 예상 질의응답 · A2·A3 케이스별 가정과 출처 · A4 데이터 노트 · A5 분석 방법 · A6 용어

구조: 장기 책임임대 + 전력비 패스스루 SPC — 한국은 20MW 확정 + 20MW 옵션, 미국은 100MW 단일

케이스 A(메인) 수도권 외곽 40MW · 원화, 케이스 B(비교) 버지니아 100MW · 달러 — 수도권 계통 승인률 건수 1.9%(522건 중 10건), 용량 3.0%(33,592MW 중 1,010MW)

SPC는 장기 책임임대 임대료로 대출을 갚고, 전력비는 임차인이 부담한다(패스스루) *1



출처: *1 KSJ Research
주: 케이스 A 기준 구조도(가상). 전력비 패스스루 100% 가정: SPC의 전력비 순액 = 0

계약 다섯 개가 현금흐름을 만든다 — 대주가 보는 위험은 임대·금리·공사비·계통 *1

계약	상대방	핵심 조건	대주 관점 위험
임대차	임차인	장기 책임임대 · 임대료 kW·월 · 연 인상	사전 임대율 · 임차인 신용
대출	대주단	목표 DSCR · 최대 대출 비율 · 만기·거치 · DSRA	CFADS 변동 · 금리
EPC	시공사	고정가 · 준공일 · 지연 배상	전력기기 가격 · 지연
전력 공급	전력회사	계통 접속 승인 · 수전 용량	2단계 계통 승인
전력비	임차인	사용량 × 단가 패스스루 100%	패스스루 예외 조항

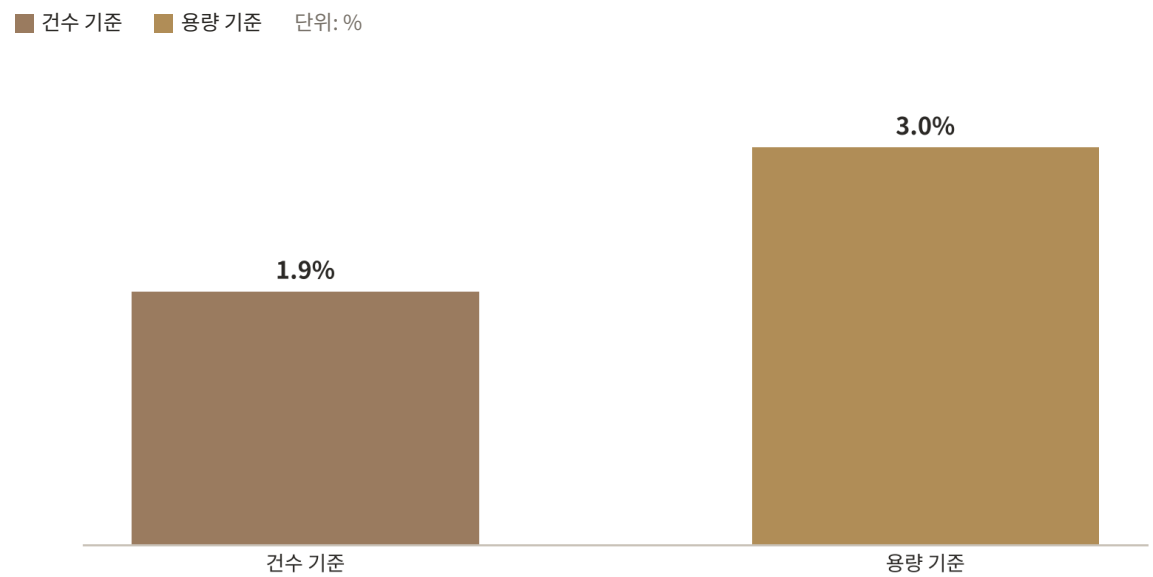
출처: *1 KSJ Research
주: 가상 구조. 실제 계약 조건은 사업별로 다르다

한국은 20MW씩 나눠 짓고, 미국은 100MW를 한 번에 — 같은 엔진, 다른 파라미터 *1,*2,*3,*4,*5

	케이스 A (메인)	케이스 B (비교)
위치	수도권 외곽(인천·경기 서부)	미국 버지니아
용량(IT 부하)	40MW = 1단계 20MW 확정 + 2단계 20MW 옵션	100MW 단일 단계
조달 통화 · 기준금리	KRW · 국고채 3년 (3.84%)	USD · DGS10 (5.09%)
설정 근거	계통 승인률 건수 1.9%·용량 3.0% · 전력계통영향평가 10MW 이상 적용 · 국내 운영 사례 40MW급	하이퍼스케일 규모 · 버지니아 상업용 판매 성장(EIA)

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중) *2 분산에너지 활성화 특별법(전력계통영향평가) *3 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *4 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *5 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 실존 프로젝트 아님. 기준금리는 2026-10-20 이전 최근 영업일 값

수도권 신규 계통 신청의 승인률은 건수 1.9%·용량 3.0% — 2단계를 '옵션'으로 둔 이유 *1

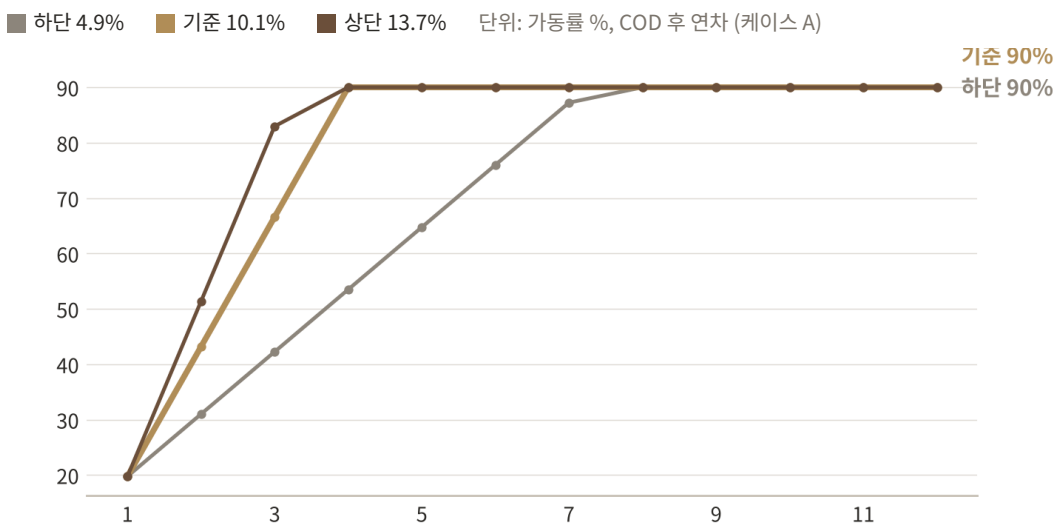


출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중)
주: 수도권 계통 승인률 건수 1.9%(522건 중 10건), 용량 3.0%(33,592MW 중 1,010MW). 2024.8~2026.3, 수도권 신규 계통 신청 전체 기준. 10MW 이상은 전력계통영향평가 대상

Vol.1 데이터를 PF 가정으로: 수요 성장 10.1%(기준), 미 국채 10년이 국고채 3년보다 1.25%p 높고, 피어 이익률은 가격 결정력을 시사

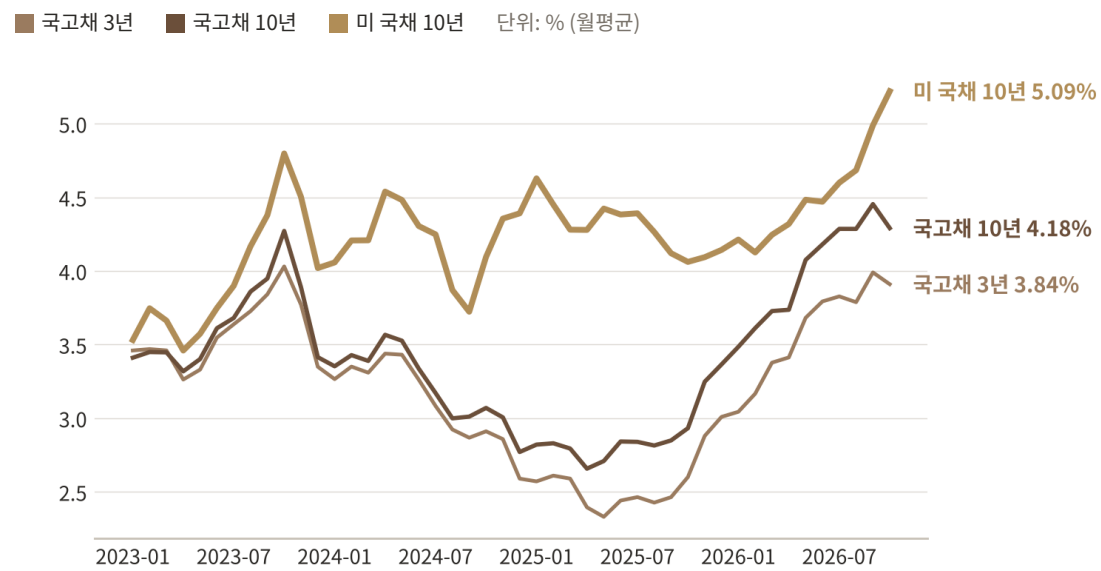
수요(IEA) → 가동률 램프업 · 금리(ECOS·FRED) → 기준금리 · 피어 이익률(DART) → CAPEX 스트레스 · 버지니아(EIA) → 케이스 B 수요·전력비

사전 임대율 19.8% → 안정화 90%: 램프업 기준 3년, IEA 성장률로 하단 6.2년·상단 2.2년 *1,*2



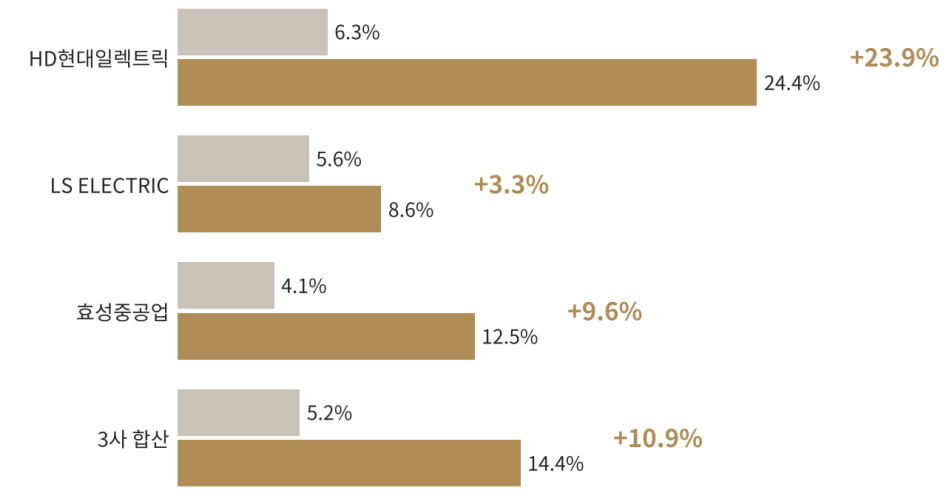
출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 블룸미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026
주: 성장률 = IEA 데이터센터 전력 2024→2035 연평균(415→하단 700·기준 1,200·상단 1,700TWh). 시나리오 램프업 = 기준 3년(저자 판단) × 기준 성장률 ÷ 시나리오 성장률

기준금리(2026-10-20): 국고채 3년 3.84%·10년 4.18%, 미 국채 10년 5.09% — 모델 기준금리 차이 1.25%p *1,*2



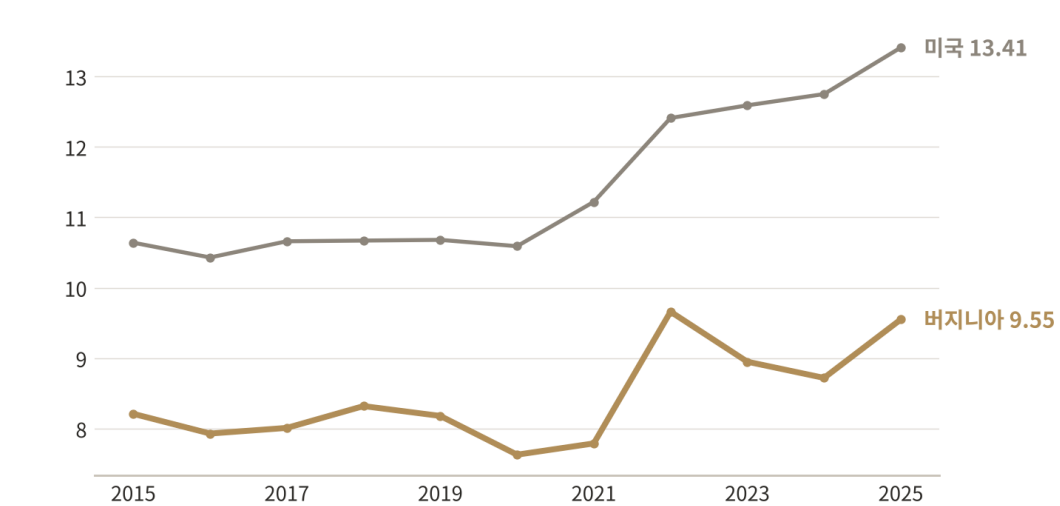
출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10)
주: 선 = 월평균, 끝 라벨 = 기준일 값. 모델 기준금리: 한국 = 국고채 3년, 미국 = 미 국채 10년 (2026-10-16). 가산금리는 별도 가정

피어 영업이익률 5.2%→14.4% — 모두 가격이라면 전력기기 가격 +10.9%(3.3~23.9%) *1



출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 함의 가격 상승률 = (1 − 시작 이익률) ÷ (1 − 끝 이익률) − 1: 단위 원가 불변·이익률 상승 전부가 가격일 때의 상한값. 물량·환율·제품 구성 효과를 구분하지 않는다 — 인과가 아니라 스트레스 근거

버지니아: 상업용 판매 연 5.6%(미국 0.9%), 요금 9.55¢/kWh(2025) — 수요는 빠르고 요금은 미국보다 낮다 *1

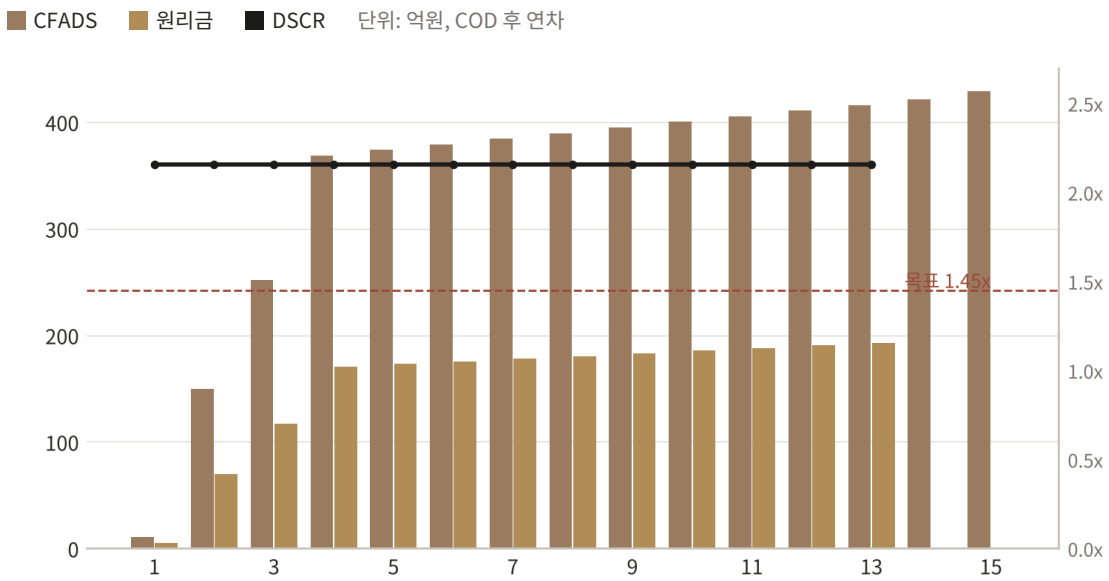


출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 케이스 B 수요 근거: 버지니아 상업용 판매 2015→2025 연 5.6%, 2025년 +6.2%. 전력비 단가 = 버지니아 2025년 요금. 최대 연간 상승 2022년 +24.0% (민감도 p7)

한국 40MW 대출 한도 1,342억원(총사업비의 65%) — 최대 대출 비율이 한도를 정했다

최소 DSCR 2.16배 · LLCR 2.16배 · Equity IRR 19.0% — 계약 임대료만으로는 최소 DSCR 0.03배

CFADS ÷ 목표 DSCR 1.45배로 원리금을 깎으면 대출 한도 1,996억원 *1



출처: *1 KSJ Research
주: CFADS = EBITDA − 법인세. 대출 만기 = 건설 2년(거치) + COD 후 상환 13년, COD 후 추가 거치 0년. 기준 시나리오. 감가상각 미반영(기간 미입력 → 법인세 보수적)

대출 한도 1,342억원 — 최대 대출 비율이 한도를 정했다 *1

항목	값
Sculpting 한도 (목표 DSCR)	1,996억원
최대 대출 비율 한도 (65%)	1,342억원
채택 대출 한도 (작은 값)	**1,342억원**
구속 조건 · 유효 DSCR	최대 대출 비율이 한도를 정했다 · 2.16배
총사업비 = CAPEX + 건설이자 + 초기 DSRA	2,064억원 = 2,000억원 + 62억원 + 2억원
자기자본 · 대출 비율	722억원 · 65.0%
최소 · 평균 DSCR · LLCR	2.16배 · 2.16배 · 2.16배
Project IRR · Equity IRR · 회수기간(FC 기준)	13.0% · 19.0% · 7.7년
진단: 매년 이자 현금 지급 제약 시 한도	136억원

출처: *1 KSJ Research
주: 대출 한도 = min(sculpting, 최대 대출 비율 × 총사업비). 총사업비에 건설이자(IDC)·초기 DSRA 포함, IDC는 반복 계산. 1, 2년차 원리금이 이자보다 작아 잔액이 늘어난다(음수 원금) — 램프업 이자 적립·자본화 없이는 마지막 행 한도가 현실적

상환 Waterfall: CFADS → 이자 → 원금 → DSRA(6개월) → 배당 *1

단위: 억원

연차	CFADS	이자	원금	DSRA 순적립	배당	DSCR
1	10	72	-67	6	0	2.16배
2	150	75	-6	50	30	2.16배
3	252	76	41	27	108	2.16배
5	374	68	105	1	199	2.16배
10	400	36	150	1	213	2.16배
13	416	10	183	-96	320	2.16배

출처: *1 KSJ Research
주: DSRA 목표 = 다음 해 원리금 × 개월/12, 만기 해에 해제. 이자 자본화 거치기간의 배당은 잠갔다가 거치 종료 다음 해에 해제. 원금 음수 = 원리금 < 이자(잔액 증가)

수요 시나리오가 달라도 대출 한도는 1,342억원(최대 대출 비율 상한) — 최소 DSCR 1.83배~2.23배 *1,*2

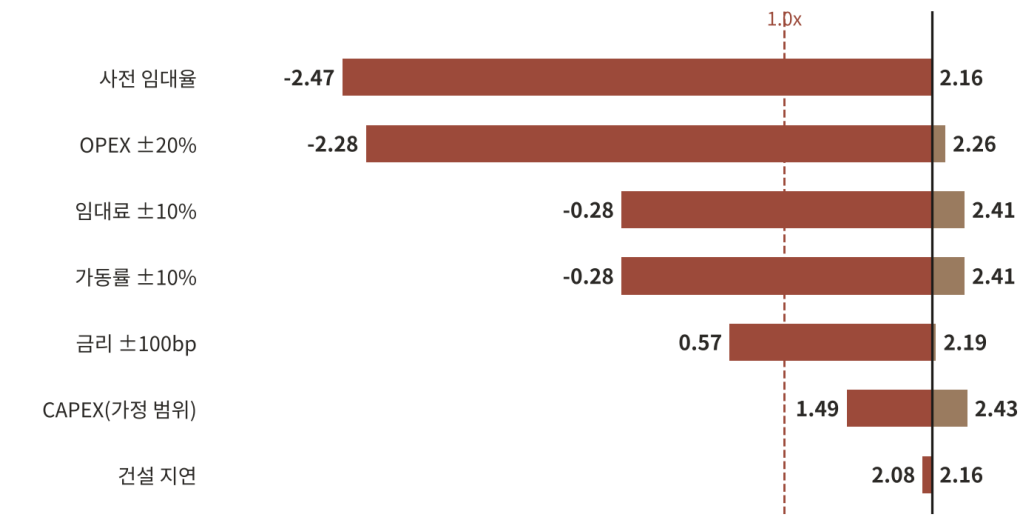
시나리오(성장률)	대출 한도	최소 DSCR	LLCR	Project IRR	Equity IRR	계약분 DSCR
하단 (램프업 6.2년)	1,342억원	1.83배	1.83배	11.4%	16.0%	0.02배
기준 (램프업 3.0년)	1,342억원	2.16배	2.16배	13.0%	19.0%	0.03배
상단 (램프업 2.2년)	1,342억원	2.23배	2.23배	13.4%	19.8%	0.03배

출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 KSJ Research
주: 시나리오마다 대출을 다시 산정(sizing). 램프업 = 기준 기간 × IEA 기준 성장률 ÷ 시나리오 성장률. 계약분 DSCR = 사전 임대 계약 임대료만으로 본 최소 DSCR

스트레스: 사전 임대율이 최소 DSCR을 가장 크게 흔든다 — 기준 2.16배

케이스 A 중심, B는 요약 · 손익분기 = 최소 DSCR 1.0배·목표 DSCR 경계 · 토네이도 · 히트맵(임대료 × CAPEX)

최소 DSCR을 가장 크게 흔드는 변수는 사전 임대율 (-2.47배~2.16배) *1,*2



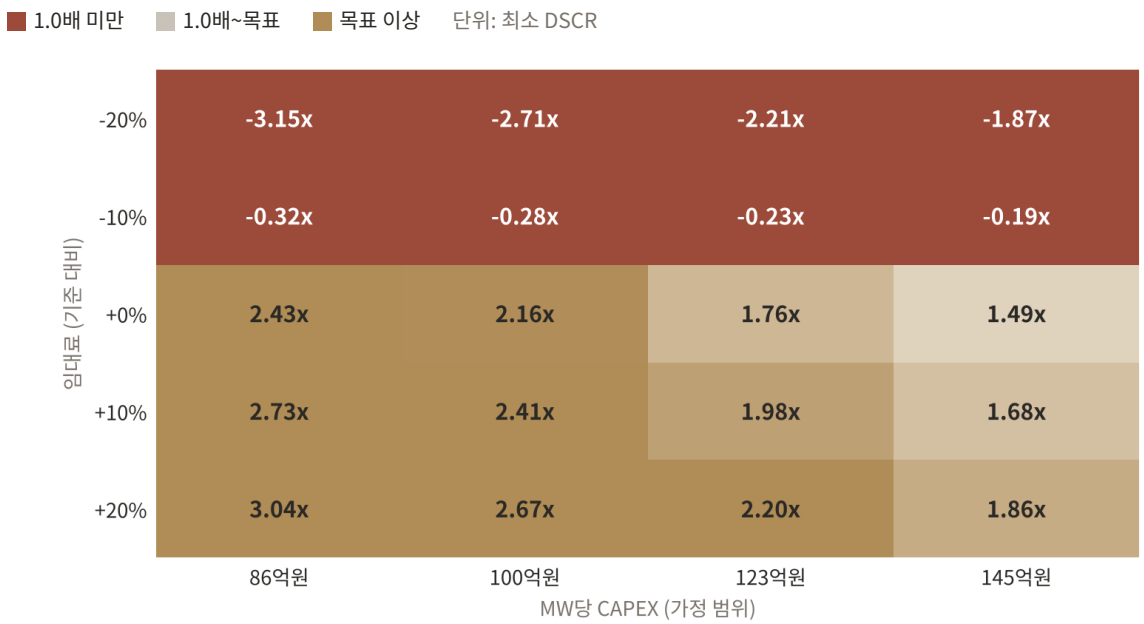
출처: *1 KSJ Research *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 대출 스케줄은 기준 케이스로 고정. 건설 지연 = +4분기, 사전 임대율 = 16~23.5%, CAPEX = MW당 86~145억원 범위, OPEX ±20%(출처 없는 저자 판단). DSCR 음수 = CFADS 적자 연도.

최소 DSCR이 목표(1.45배)·1.0배 밑으로 내려가는 손익분기 값 *1

변수	기준	목표 1.45배	1.0배
임대료 (기준 대비)	0%	-3%	-5%
가동률 (기준 대비)	0%	-3%	-5%
사전 임대율	19.8%	19.2%	18.8%
CAPEX (기준 대비)	0%	+49%	+116%
OPEX (기준 대비)	0%	+3%	+5%
기준금리 변화	0bp	+18bp	+42bp
건설 지연	0분기	범위 내 없음	범위 내 없음

출처: *1 KSJ Research
주: 한 변수만 움직이고 나머지는 기준값. 대출 스케줄 고정(추가 CAPEX·지연 이자는 기준 대출 비율로 조달). 교차가 여럿이면 기준값에 가장 가까운 값. '기준 = 목표' = 목표 DSCR로 원리금을 깎아(sculpting) 기준 최소 DSCR이 이미 목표와 같음. '범위 내 없음' = 탐색 구간에서 교차 없음

임대료 -20%·CAPEX 145억원/MW가 겹치면 최소 DSCR -1.87배 *1



출처: *1 KSJ Research
주: 추가 CAPEX는 기준 대출 비율로 조달(대출·원금 스케줄 비례 확대)

케이스 B: 최소 DSCR 1.30배, 가장 민감한 변수 임대료 −20% · 임대료 −20%면 1.00배 *1

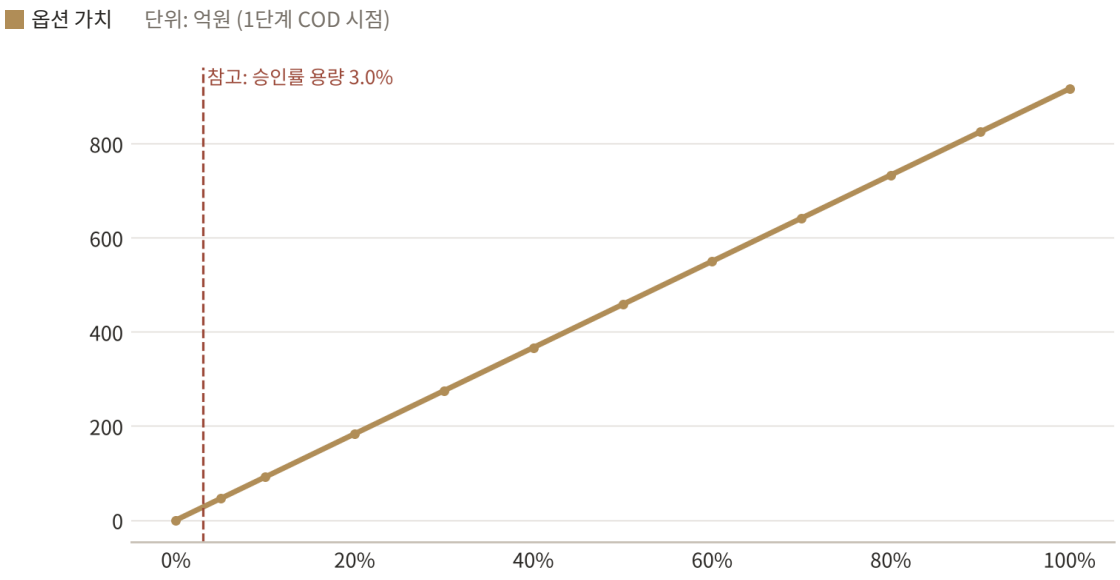
변수	불리	유리
임대료 −20%	1.00배	1.30배
임대료 ±10%	1.15배	1.43배
가동률 ±10%	1.15배	1.37배
금리 ±100bp	1.20배	1.32배
OPEX ±20%	1.25배	1.34배
건설 지연	1.25배	1.30배

출처: *1 KSJ Research
주: 같은 스트레스 + 임대료 −20%(100MW 하이퍼스케일 계약은 250~500kW 시세보다 낮을 수 있음). 대출 스케줄 고정, 가산금리 250bp 시나리오(미확정)

2단계 20MW: 옵션 가치 275억원(승인 확률 30%) — 기다릴 권리가 24억원을 더한다

승인 확률 10/30/50% · 결정 1단계 COD 후 3년(= 램프업 종료, 수요 확인 시점) · 참고: 수도권 승인률 건수 1.9%·용량 3.0%(신규 신청 전체 기준) · 할인율·대기 기간 미확정 → 격자 가운데 셀(10%, 2년)

승인 확률 10%·30%·50%에서 옵션 가치 92억원 · 275억원 · 458억원 *1,*2



출처: *1 KSJ Research *2 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중)
주: 승인 확률 시나리오 10/30/50%(기준 30%, 저자 판단). 승인률은 신규 신청 전체 기준이라 개별 사업 확률이 아니다. 가치 = p × 승인 조건부 가치. 할인율·대기 기간 미확정 → 격자 가운데 셀(10%, 2년)

지금 짓기 251억원 vs 기다리기 275억원 — 기다림의 가치 24억원 *1

항목 (p = 30%)	값
지금 짓기 (승인 즉시 착공)	251억원
기다리기 (최적 착공, 옵션 가치)	**275억원**
유연성 가치 = 옵션 − max(지금, 0)	**24억원**
착공 임계 임대료 (하단)	결정 시점 착공 없음
착공 임계 임대료 (기준)	254,524원/kW·월
착공 임계 임대료 (상단)	254,524원/kW·월
NPV = 0 임대료 (기준)	178,974원/kW·월
착공 경로 비율 · 평균 착공 연차	85% · 3.9년

출처: *1 KSJ Research
주: 결정 시점 = 1단계 COD 후 3년(= 램프업 종료, 수요 확인 시점), 대기 2년, 할인율 10%, 임대료 변동성 15%(저자 판단), 경로 20,000개·seed 42: 표준오차 0.6%(경로 1,000개 2.6%) — 수렴 확인

할인율·대기 기간에 따른 옵션 가치 153~460억원 — 기다릴수록 유연성 가치가 커진다 *1

단위: 억원, 괄호 = 유연성 가치 (p = 30%)

할인율 \ 대기	0년	2년	4년
8%	437 (3)	451 (19)	460 (27)
10%	265 (8)	**280 (25)**	290 (34)
12%	153 (18)	170 (36)	179 (45)

출처: *1 KSJ Research
주: 할인율·대기 기간은 근거 확인 전이라 민감도 격자로 보였다(저자 설정 축). 골드 = 대표 셀. 경로 8,000개/셀

의사결정 구조: 계통 승인(확률 p) → 임대료·수요 관측 → 지금 착공 또는 대기 *1

2단계 20MW = 계통 승인과 임차 수요 확인을 기다릴 수 있는 권리

- 불확실성 ① 추가 계통 승인: 결정 시점에 확률 p로 승인 — 미승인이면 가치 0
- 불확실성 ② 임대료: 기하 브라운 운동(기대 증가율 = 연 인상률, 변동성 σ)
- 불확실성 ③ 수요: IEA 하단·기준·상단 램프업 속도를 경로마다 추첨 — 1단계 가동률로 관측
- 2단계 사전 임대율 = 결정 연도의 1단계 가동률 (임차 수요 확인 후 착공)
- 평가: 몬테카를로 + LSM(최소제곱 회귀로 '기다림'의 가치 추정), seed 고정·경로 수별 수렴 확인

출처: *1 KSJ Research
주: 무차입 NPV 기준. 옵션 가치 = p × 승인 조건부 가치

한·미 비교: 대출 한도를 정하는 병목이 다르다 — 한국은 계통·사전 임대율, 미국은 규모·금리

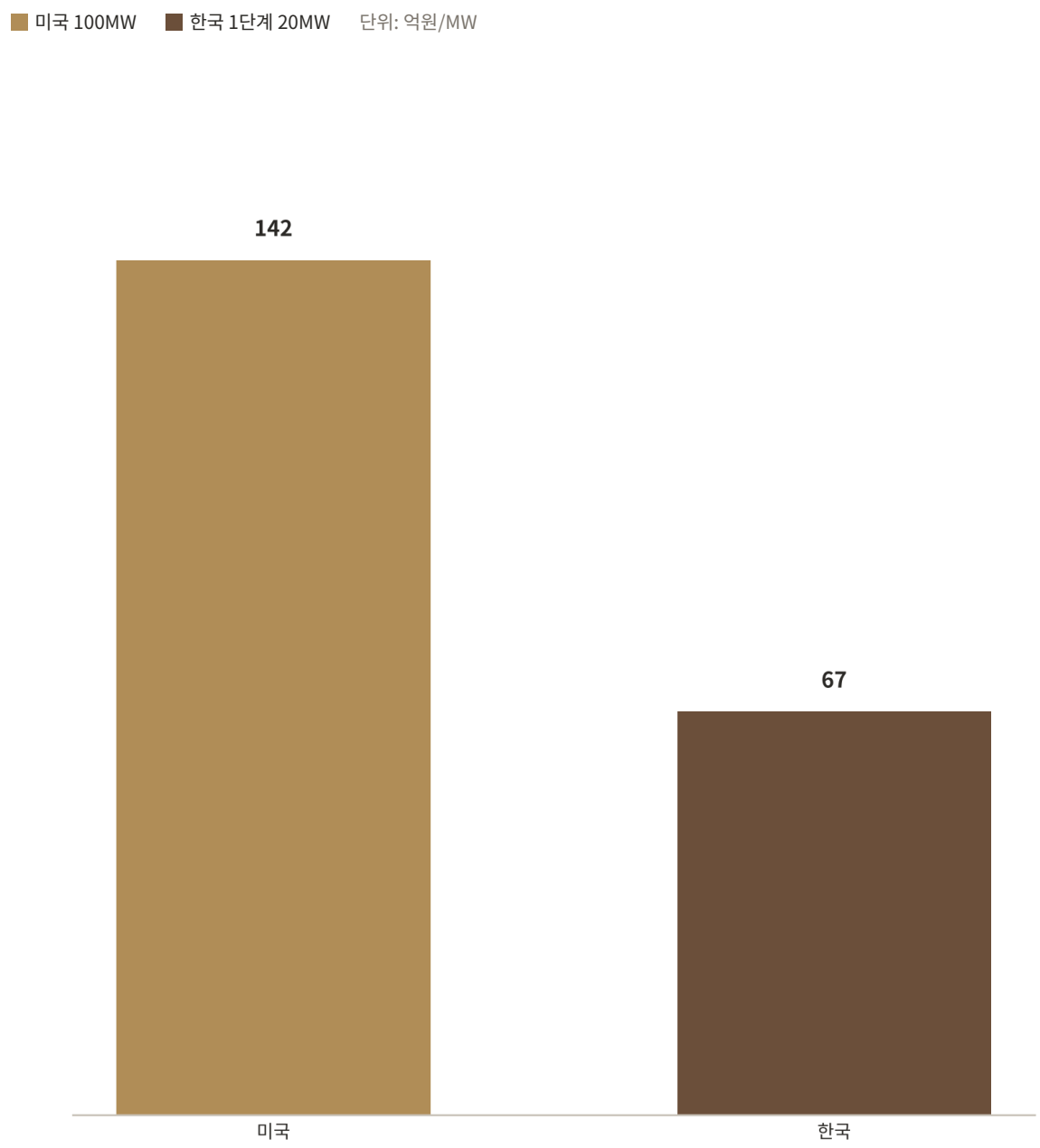
기준금리 차이 +1.25%p(미 국채 10년 − 국고채 3년) · 계통 승인률 건수 1.9%·용량 3.0% · 사전 임대율 16~23.5% · 환율 1,332.1원

대출 한도·DSCR·Equity IRR을 나란히 — 같은 엔진, 다른 병목 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7

	한국 40MW (케이스 A)	미국 100MW (케이스 B)
용량 · 단계	40MW (20 확정 + 20 옵션)	100MW 단일
조달 통화 · 기준금리	KRW · 국고채 3년 3.84%	USD · 미 국채 10년 5.09%
가산금리	150bp	미확정: 250bp 시나리오 (150/250/350bp)
대출 한도 (현지 통화)	1,342억원	USD 1,068mn (USD 1,016mn~USD 1,124mn)
대출 한도 (원화 환산)	1,342억원	14,222억원
MW당 대출 (원화)	67억원	142억원
대출 비율 · 구속 조건	65% · GEARING	55% · DSCR
최소 · 평균 DSCR	2.16배 · 2.16배	1.30배 · 1.30배
LLCR	2.16배	1.30배
Project IRR	13.0%	7.7% (7.7%~7.7%)
Equity IRR	19.0%	8.3% (7.8%~8.7%)
핵심 병목	**계통(승인률 건수 1.9%·용량 3.0%) · 사전 임대율(16~23.5%)**	**규모(100MW, 한국 1단계의 5배) · 금리(+1.25%p)**

출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *3 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중) *4 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *5 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *6 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *7 KSJ Research
주: 원화 환산 = USD mn × ECOS 원/달러 1,332.1원(2026-10-20) ÷ 100. 한국 대출 한도는 1단계 20MW 기준. 케이스 B 괄호 = 가산금리 150~350bp 시나리오 범위(가산금리 미확정). 감가상각 미반영 → IRR 보수적

MW당 대출: 미국 142억원 vs 한국 67억원 *1,*2



출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 KSJ Research
주: 달러 대출은 기준일 환율로 환산 (환헤지 비용 미반영). MW당 CAPEX가 한국 100억원, 미국 USD 18.2mn(약 242억원)으로 달라 MW당 대출 차이의 대부분을 설명

시사점: 한국 AI 데이터센터 PF는 '얼마나 빌리나'보다 '언제 빌릴 수 있나' — 계통 승인과 앵커 임차인이 먼저다

대주 체크리스트 · 한계 · Vol.3 예고(IPO 공모가·해외 피어) · 케이스 B 전력비 민감도(버지니아 요금)

대주 체크리스트: 한국은 '승인과 임차인', 미국은 '금리와 공사비'를 먼저 본다 *1,*2,*3,*4,*5

항목	한국 40MW	미국 100MW	근거 쪽
계통 승인	1단계 확정 승인 필수 · 2단계는 옵션 (승인률 건수 1.9%·용량 3.0%)	접속 일정 확인	1, 5
사전 임대율	최소 DSCR 1.0배 손익분기 18.8% (시장 16~23.5%)	사전 임대율 80% · 임대 15년	3, 4
금리	국고채 3년 3.84% + 150bp	미 국채 10년 5.09% + 가산금리 미확정	2, 6
공사비	MW당 86~145억원 범위	규모가 커 절대 금액 위험 큼	2, 4
운영비	근거 없는 저자 판단 → ±20% 스트레스	근거 없는 저자 판단 → ±20% 스트레스	4
전력비	패스스루 조항 · 예외(공용부) 확인	버지니아 요금 상승 시 임차인 부담 (오른쪽 아래 표)	2, 7

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중) *2 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *3 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *4 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *5 KSJ Research

주: 가상 케이스 기준의 점검 항목. 숫자는 본문 계산값

Vol.3 예고: IPO 공모가와 해외 피어

멀티플이 높아진 섹터의 가상 비상장 전력기기 기업, 희망공모가 밴드는?

- 국내 피어 PER·EV/EBITDA + 해외 피어(SEC EDGAR: Vertiv·Eaton·GE Vernova·Constellation·Vistra)
- 시총(상장사)과 재무(공시 법인) 주체 일치 검증 — 5개사 확인 완료
- 적정 시총 → 공모 할인 → 희망공모가 밴드 · 몬테카를로 민감도

주: Vol.3 일정·방법은 변경될 수 있음

이 노트의 한계

- 두 케이스 모두 실존 프로젝트가 아니며, 저자 판단 가정은 가정표(A2·A3)에 '저자 판단'으로 구분했다
- 케이스 A 램프업 초기(1, 2년차) 원리금 < 이자: 이자 적립 없이는 대출 한도 136억원
- 감가상각 기간이 미입력이라 감가상각을 반영하지 않았다 → 법인세 과대, IRR 보수적
- 잔존가치(cap rate)를 넣지 않았다 → Equity IRR은 운영 25년 현금흐름만의 값
- PUE·IT 부하율 미입력 → 전력비는 패스스루 100%로 SPC 순액 0, 민감도는 임차인 부담으로만 본다
- 피어 이익률→가격 상승은 상한값이며 인과가 아니다(물량·환율·제품 구성 미분리)

주: 가정 근거가 확인되는 대로 갱신

버지니아 요금 9.55¢ 기준 전력비는 임대료의 44~68% — 패스스루가 SPC를 보호하지만 임차인 부담은 크다 *1,*2

단위: USD/IT kW·월 (괄호 = 임대료 USD 190 대비)

PUE	요금 2025	요금 2025 +24.0%
1.2	$84 (44%)	$104 (55%)
1.3	$91 (48%)	$112 (59%)
1.4	$98 (51%)	$121 (64%)
1.5	$105 (55%)	$130 (68%)

출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales *2 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026
주: 전력비 = 730시간 × PUE × 요금(IT 부하율 100%). 요금 = EIA 버지니아 상업용 2025년, 오른쪽 열 = 2022년 최대 연간 상승률 적용. PUE는 민감도 축(가정 아님)

예상 질의응답: 대주가 먼저 묻는 것

투자심사·대주 실사에서 나올 질문과 근거 쪽수

예상 질문 8개와 답 — 대주 관점 포함 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7

질문	답	근거 쪽
앵커 임차인 없이 대출 가능한가?	계약 임대료만 보면 최소 DSCR 0.03배(사전 임대율 19.8%). 최소 DSCR 1.0배 손익분기 사전 임대율은 18.8%다. 대주는 계약된 현금흐름으로 원리금을 갚을 수 있어야 하므로 앵커 임차인 없는 대출은 한도가 크게 줄거나 불가능하다	2, 3, 4
한국은 왜 40MW인가?	수도권 계통 승인률 건수 1.9%(522건 중 10건), 용량 3.0%(33,592MW 중 1,010MW). 10MW 이상은 전력계통영향평가 대상이고 국내 운영 사례도 40MW급이다. 그래서 20MW를 확정 개발하고 20MW는 추가 승인·임차 수요 확인 후 짓는 옵션으로 나눴다	1, 5
미국은 왜 100MW이고, 무엇이 다른가?	버지니아 상업용 전력 판매가 연 5.6%로 미국(0.9%)보다 빠르다. 대신 기준금리(미 국채 10년)가 국고채 3년보다 1.25%p 높아 같은 DSCR에서도 원리금 부담이 크다	2, 6
금리가 100bp 오르면?	대출 스케줄을 고정하면 최소 DSCR 2.16배 → 0.57배, Equity IRR 19.0% → 18.3%	4
전력기기 가격이 오르면 공사비는?	피어 3사 영업이익률 5.2%→14.4%(FY2022A→FY2025A)이 모두 가격이라면 전력기기 가격 3.3%~23.9% 상승에 해당한다(상한값, 인과 아님).	2, 4
전력비는 누가 내나?	임차인이 사용량 × 단가로 부담하는 패스스루 100%를 가정했다. SPC의 전력비 순액은 0이고, 요금 상승은 임차인 부담 능력의 문제로 넘어간다(버지니아 상업용 평균 9.55¢/kWh, 2025; 민감도 p7)	1, 2
2단계는 지금 짓나, 기다리나?	승인 확률 30%에서 지금 짓기 251억원 vs 기다리기 275억원. 기다릴 권리의 가치는 24억원	5
미국 케이스 환율은 어떻게 반영했나?	달러로 계산한 뒤 ECOS 원/달러 1,332.1원(2026-10-20)으로 환산: 억원 = USD mn × 환율 ÷ 100. 환헤지 비용은 반영하지 않았다	6, A4

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중) *2 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *3 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *4 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *5 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *6 금융감독원 DART 사업보고서(연결) *7 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 답의 숫자는 본문과 같은 계산 결과. 음영 = 대주 관점 핵심 질문

가정과 출처: 한국 40MW — 근거 있음과 저자 판단을 구분

케이스 A — 수도권 외곽(인천·경기 서부) 40MW 임대형 데이터센터 SPC

한국 40MW: 근거 있음 5개 · 저자 판단 16개 · 미입력 6개 — 판단은 음영으로 구분 *1,*2,*3,*4,*5

항목	값 (범위)	단위	근거·출처	상태
1단계 용량	20	MW	가상 케이스: 1단계 확정 개발	설계값
2단계(옵션) 용량	20	MW	가상 케이스: 추가 계통 승인·임차 수요 확인 시 착공하는 증설 옵션	설계값
MW당 CAPEX	100 (86~145)	억원/MW	저자 판단: 공사비 86억원/MW(다올투자증권 리포트 인용, IT 용량 기준) + 부지·기타. 범위 상단 = 군산 60MW 총사업비 약 8,700억원(≈145억원/MW) · 2026-10-01 ; 2026-10-12	저자 판단
건설기간	8	분기	저자 판단: 건설기간 24개월	저자 판단
임대료(kW·월)	250,000	원/kW·월	블록미디어(CBRE 인용): 코로케이션 임대료 kW당 월 약 25만원(2025)	근거 있음
임대료 연 인상률	2% (2~3%)	%/년	블록미디어(CBRE 인용): 연 인상률	근거 있음
사전 임대율	19.75% (16~23.5%)	%	블록미디어(CBRE 인용): 수도권 2027·2028 준공분 사전 임대율 16~23.5% (기준 = 중간값)	근거 있음
안정화 가동률	90%	%	저자 판단 (근거: 사전 임대율 16~23.5%)	저자 판단
OPEX(안정화 매출 대비, 전력비 제외)	20%	%	저자 판단: 출처 없음 → 민감도(±20%) 필수	저자 판단
OPEX 연 인상률	2.5%	%/년	저자 판단	저자 판단
램프업 기간	3	년	저자 판단: 램프업 3년 (근거: 사전 임대율 16~23.5%)	저자 판단
만기 기준	fc	-	만기는 금융약정(FC)부터: COD 이후 상환 = 만기 − 건설기간	설계값
법인세 누진세율(국세)	10/20/22/25%	억원:%	법인세법 제55조(2026 사업연도부터 1%p 인상, 국가법령정보센터 원문 확인), 택스가이드 · 택스가이드·법인세법 제55조	근거 있음
PUE	—	배	미입력 → 전력비 패스스루 100%로 SPC 순액 0	입력 필요
IT 부하율	—	%	미입력 → 전력비 패스스루 100%로 SPC 순액 0	입력 필요
전력비 패스스루 비율	100%	%	전력비 패스스루: 임차인이 사용 전력비 전액 부담 (계약 구조 가정)	설계값
지방세(지방소득세·주세)	10%	법인세 대비 %	지방소득세 = 법인세의 10% (택스가이드) · 택스가이드·법인세법 제55조	근거 있음
감가상각 기간	—	년	미입력 → 감가상각 미반영(법인세 보수적)	입력 필요
운영기간	25	년	저자 판단	저자 판단
잔존가치 cap rate	—	%	미입력 → 잔존가치 제외	입력 필요
가산금리	150	bp	저자 판단 (비교: 전량 임차 군산 선순위 '5% 초반', 이데일리). 기준금리 = ECOS 국고채 3년 · 2026-10-12	저자 판단
목표 DSCR	1.45	배	저자 판단 (근거: 소형·램프업형 1.45~1.60배, Gridlines 2026)	저자 판단
최대 대출 비율	65%	%	저자 판단 (비교: 군산 본PF 6,576억 ÷ 사업비 8,700억 ≈ 76%, 이데일리) · 2026-10-12	저자 판단
대출 만기	15	년	저자 판단: 대출 만기 15년(FC 기준) = 건설 2년 거치 + 운영 13년 상환	저자 판단
거치기간	0	년	저자 판단: 거치 = 건설기간 → COD 후 추가 거치 없음	저자 판단
거치기간 이자	paid	-	거치기간 이자 현금 지급(paid). 램프업 이자 자본화는 capitalized	설계값
DSRA 개월 수	6	개월	저자 판단	저자 판단
할인율(자기자본)	—	%	미확정 → 민감도 격자 8%/10%/12%	입력 필요
추가 계통 승인 확률	30% (10~50%)	%	저자 판단: 시나리오 10/30/50% (참고: 수도권 승인률 건수 1.9%·용량 3.0%)	저자 판단
승인 결정 시점	3	년(1단계 COD 후)	저자 판단(도출): 1단계 램프업 종료 = 수요 확인 시점 → COD 후 3년	저자 판단
착공 대기 가능 기간	—	년	미확정 → 민감도 격자 0/2/4년	입력 필요
임대료 변동성	15%	%/년	저자 판단 (참고: 임대료 2019 14만원 → 2025 25만원)	저자 판단

출처: *1 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *2 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *3 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *4 법인세법 제55조(택스가이드), 미국 연방 세법 26 U.S.C. § 11(b), 버지니아 주법 § 58.1-400 *5 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 신규 신청 전체 기준, 원문 확인 중)
주: 상태: 근거 있음(골드) = 공개 출처 값 · 저자 판단(음영·브라운) = 출처를 참고한 저자 설정, 민감도로 점검 · 입력 필요(적색) = 미입력, 계산 제외 또는 보수적 처리 · 원문 확인 = 법령 등 공개 근거, 원문 대조 전 · 설계값 = 가상 케이스 설정 · 데이터 = 공식 통계

가정과 출처: 미국 100MW — 근거 있음과 저자 판단을 구분

케이스 B — 미국 버지니아 100MW 하이퍼스케일 임대형 데이터센터

미국 100MW: 근거 있음 7개 · 저자 판단 9개 · 미입력 7개 — 판단은 음영으로 구분 *1,*2,*3,*4

항목	값 (범위)	단위	근거·출처	상태
1단계 용량	100	MW	가상 케이스: 단일 단계 개발	설계값
MW당 CAPEX	18.18	USD mn/MW	Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide: 신축 USD 17.6mn/MW + 부지 0.584mn/MW (칩·GPU 제외) · Cushman & Wakefield 2026 Cost Guide · 2026-09-03	근거 있음
CAPEX 중 전력설비 비중	—	%	근거 확인 중	입력 필요
건설기간	8	분기	저자 판단: 건설기간 24개월	저자 판단
임대료(kW·월)	190 (190~235)	USD/kW·월	CBRE Global Data Center Trends 2026 (250~500kW 기준). 100MW 하이퍼스케일 계약은 더 낮을 수 있음 → 임대료 −20% 스트레스 · CBRE Global DC Trends 2026 · 2026-06-17	근거 있음
임대료 연 인상률	3%	%/년	Gridlines 2026; 블록미디어: 10MW 이상 글로벌 계약 10년+, 3% 또는 CPI 연동	근거 있음
사전 임대율	80%	%	CBRE North America Data Center Trends H1 2026: 주요 시장 사전 임대율 80.4%, 북버지니아 공실 0.2% · CBRE NA DC Trends H1 2026	근거 있음
안정화 가동률	95%	%	저자 판단 (참고: 북버지니아 공실 0.2%, CBRE)	저자 판단
OPEX(안정화 매출 대비, 전력비 제외)	15%	%	저자 판단	저자 판단
OPEX 연 인상률	3%	%/년	저자 판단	저자 판단
램프업 기간	1	년	저자 판단	저자 판단
임대 계약 기간	15	년	Gridlines 2026; 블록미디어: 10MW 이상 글로벌 계약 10년+	근거 있음
만기 기준	fc	-	만기는 금융약정(FC)부터: COD 이후 상환 = 만기 − 건설기간	설계값
PUE	—	배	미입력 → 전력비 패스스루 100%로 SPC 순액 0	입력 필요
IT 부하율	—	%	미입력 → 전력비 패스스루 100%로 SPC 순액 0	입력 필요
전력 단가	0.0955	USD/kWh	EIA commercial average price, Virginia, 2025	데이터
전력비 패스스루 비율	100%	%	전력비 패스스루: 임차인이 사용 전력비 전액 부담 (계약 구조 가정)	설계값
법인세율(국세·연방)	21%	%	U.S. federal corporate income tax 21% (26 U.S.C. § 11(b))	원문 확인
지방세(지방소득세·주세)	6%	%	Virginia corporate income tax 6% (Va. Code § 58.1-400), 연방 과세소득에서 공제	원문 확인
감가상각 기간	—	년	미입력 → 감가상각 미반영(법인세 보수적)	입력 필요
운영기간	25	년	저자 판단	저자 판단
잔존가치 cap rate	—	%	미입력 → 잔존가치 제외	입력 필요
가산금리	—	bp	미확정 → 150/250/350bp 시나리오	입력 필요
목표 DSCR	1.3	배	Gridlines 2026: 투자등급 임차인 하이퍼스케일 1.20~1.40배	근거 있음
최대 대출 비율	75%	%	Lev 2026: 데이터센터 LTC 60~80% · 2026-08-20	근거 있음
대출 만기	15	년	저자 판단: 만기 15년(FC 기준)	저자 판단
거치기간	0	년	저자 판단: 거치 = 건설기간 (케이스 A와 같은 구조)	저자 판단
거치기간 이자	paid	-	거치기간 이자 현금 지급(paid)	설계값
DSRA 개월 수	6	개월	저자 판단	저자 판단
할인율(자기자본)	—	%	근거 확인 중	입력 필요

출처: *1 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *2 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *3 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *4 법인세법 제55조(택스가이드), 미국 연방 세법 26 U.S.C. § 11(b), 버지니아 주법 § 58.1-400
주: 상태: 근거 있음(골드) = 공개 출처 값 · 저자 판단(음영·브라운) = 출처를 참고한 저자 설정, 민감도로 점검 · 입력 필요(적색) = 미입력, 계산 제외 또는 보수적 처리 · 원문 확인 = 법령 등 공개 근거, 원문 대조 전 · 설계값 = 가상 케이스 설정 · 데이터 = 공식 통계

데이터 노트: 출처·통계·기준일과 모델 입력값

Vol.1과 같은 공식 출처 데이터를 PF 가정에 연결 · 해외 피어(SEC)는 Vol.3

데이터 소스 · 통계 · 기준일

소스	통계	항목	기준일	상태
IEA	Energy and AI (2025.4), Key Questions on Energy and AI (2026.4)	데이터센터 전력 2024·2035 시나리오	2026-10-21	수집 완료
ECOS · 한국은행	시장금리(일별), 주요국 통화의 대원화환율	국고채 3·10년, 원/달러	2026-10-20	수집 완료
FRED · St. Louis Fed	10-Year Treasury Constant Maturity (DGS10)	미 국채 10년	2026-10-20	수집 완료
DART · 금융감독원	사업보고서 연결 재무제표	피어 3사 매출·영업이익	2026-10-20	수집 완료
EIA · 미 에너지정보청	Electricity retail sales (주별·부문별, 연간)	버지니아·미국 상업용 판매량·요금	2026-10-20	수집 완료
EIA · 미 에너지정보청	Electricity retail sales (버지니아 상업용 요금)	버지니아 상업용 평균 요금	2026-10-20	수집 완료

주: 기준일 = 데이터 수집 기준일(IEA는 원문 대조일). 해외 피어(SEC) 데이터는 Vol.3에서 사용

모델에 들어간 데이터 값과 기준일

항목	값	기준	출처
국고채 3년 · 10년	3.840% · 4.176%	2026-10-20	ECOS
미 국채 10년 (DGS10)	5.09%	2026-10-16	FRED
원/달러 (매매기준율)	1,332.1	2026-10-20	ECOS
수요 성장률 (하단·기준·상단)	4.87% · 10.13% · 13.68%	2024→2035	IEA
피어 3사 합산 영업이익률	5.16% → 14.44%	FY2022A→FY2025A	DART
계통 승인률 (건수)	10 ÷ 522 = 1.92%	2024.8~2026.3	공개 보도(원문 확인 중)
계통 승인률 (용량)	1,010 ÷ 33,592 = 3.01%	2024.8~2026.3	공개 보도(원문 확인 중)
버지니아 상업용 평균 요금	9.55¢/kWh	2025	EIA

주: 기준일 2026-10-20 이전 최근 영업일 값. 원화 환산 = USD mn × 원/달러 ÷ 100

분석 방법: 같은 엔진, 케이스별 파라미터, 검증된 계산

모든 숫자는 데이터와 가정에서 계산하고, 결론 문장도 계산 결과로 만든다

데이터 연결 → PF 모델 → 스트레스·옵션 → 검증·보고서 *1

1. 데이터 연결

IEA → 램프업

ECOS · FRED → 기준금리

DART → CAPEX 스트레스

EIA → 케이스 B

2. PF 모델

분기 건설·IDC

CFADS → sculpting

최대 대출 비율 한도

Waterfall · DSRA

3. 스트레스·옵션

손익분기·토네이도

히트맵

LSM 몬테카를로

seed 고정·수렴

4. 검증·보고서

회계 항등식

DSCR·IRR·환율 검산

결론형 제목

국문·영문

구현: AI 코딩 도구(Claude Code)로 데이터 연결·PF 모델·몬테카를로·보고서 생성 코드를 작성. 케이스 설계, 가정 근거 판단, 숫자 검증은 저자.

출처: *1 KSJ Research
주: 전체 코드·데이터 출처: GitHub https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

용어 정의: 대주가 쓰는 말

금액 단위: 원화 억원, 달러 USD mn · 비율 %, 배

용어 정의

용어	정의
CFADS	원리금 상환 가능 현금흐름 = EBITDA − 법인세 (유지보수 CAPEX 단순화)
DSCR	원리금 상환 비율 = CFADS ÷ 원리금(이자 + 원금). 연도별, 최소·평균
LLCR	대출 기간 CFADS의 현재가치(대출 금리 할인) ÷ 대출 잔액
Sculpting	연도별 원리금 = CFADS ÷ 목표 DSCR로 맞춰 대출 한도를 정하는 방식
최대 대출 비율	대출 ÷ 총사업비 상한 (LTC)
DSRA	원리금 적립 계좌. 다음 해 원리금의 일정 개월분을 쌓아 둔다
IDC	건설기간 이자. 총사업비에 자본화
거치기간	원금 상환을 미루는 기간(이자는 지급 또는 자본화)
책임임대	임차인이 사용 여부와 무관하게 약정 용량의 임대료를 내는 장기 계약
패스스루	전력비를 임차인에게 사용량 × 단가로 넘기는 조항
MW (IT)	서버 등 IT 장비가 쓰는 전력 용량 기준. 냉각 등 포함 전체 = IT × PUE
PUE	전체 시설 전력 ÷ IT 전력
Project IRR / Equity IRR	무차입 세후 현금흐름의 IRR / 자기자본 현금흐름의 IRR
실물옵션	투자 시점을 미룰 권리의 가치
LSM	최소제곱 몬테카를로: 회귀로 '기다림'의 기대가치를 추정해 최적 행사 시점을 정함
전력계통영향평가	대규모 전력 수요(10MW 이상)의 계통 영향 사전 평가

주: 음영 = 대주 관점 핵심 지표

Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 금융 자문이 아니다.
- 두 케이스는 실존 프로젝트가 아닌 가상 케이스다. 같은 모델 엔진에 가정만 다르게 넣었다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 데이터는 공개 자료이며 정확성과 완전성을 보장하지 않는다. 가정과 그 근거는 Appendix A2·A3에 있다.
- 기준일 2026-10-20. 계산 방법과 코드는 저장소에서 재현할 수 있다.

KSJ Research

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio